

BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

Thiết kế simple control unit và simple processor

I. Mục tiêu

Trong bài lab này sinh viên sẽ thiết kế một simple control unit và simple processor để thực hiện phép tính:

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

Với n là input được gán từ ngõ vào.

Ngoài ra, bài lab này sẽ giúp sinh viên ôn tập lại kiến thức ở môn Thiết Kế Luận Lý Số, đồng thời vận dụng các kiến thức này để thiết kế.

II. Thiết kế và mô phỏng simple control unit

1. Thiết kế và mô phỏng simple control unit

Dựa vào datapath đã thiết kế ở bài thực hành số 5 và các kiến thức đã được học ở môn Thiết Kế Luận Lý Số, sinh viên tiến hành thiết kế control unit phù hợp với yêu cầu bài lab.

2. Yêu cầu trong bài báo cáo ở phần này(Schematic và layout)

- Viết giải thuật với mã giả (pseudo code) để thực hiện yêu cầu bài lab
- Lập bảng control word cho datapath
- Lưu đồ chuyển trạng thái của control unit
- Xây dựng bảng chuyển trạng – Sử dụng FF-D
- Lập bảng các giá trị ngõ ra (output) của Control Unit để thực hiện giải thuật trên
- Bảng W/L của từng NMOS và PMOS, giải thích cách chọn.
- Hình ảnh schematic, symbol, layout của các mạch thành phần kể cả mạch sử dụng lại ở lab trước và control unit
- Hình ảnh kết quả mô phỏng schematic và layout các mạch thành phần kể cả mạch sử dụng lại ở lab trước và control unit

III. Thiết kế và mô phỏng simple processor

1. Thiết kế và mô phỏng simple processor

Sinh viên tiến hành kết nối simple datapath với simple control unit để tạo thành simple processor

Lưu ý: Sinh viên cần xem lại cách thiết kế decoder để thiết kế bài lab

2. Yêu cầu trong bài báo cáo ở phần này(Schematic và layout)

- Hình ảnh schematic, symbol, layout của simple processor
- Hình ảnh kết quả mô phỏng schematic và layout của simple processor

--HẾT--